

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IoT

NHÓM 4

TÊN ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VƯỜN RAU THỦY CANH BẰNG ESP32

Giảng Viên Hướng Dẫn

: Võ Việt Dũng

Sinh Viên Thực Hiện

: Châu Kỳ

Lớp

: K46A Công Nghệ Thông Tin

Mã Sinh Viên

: 22T1020189

Huế, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT	ii
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH.....	iii
MỞ ĐẦU	1
1.1. Khái quát về hệ thống giám sát thông minh	3
1.2. Tổng quan về mô hình trồng rau thủy canh	3
1.3. Các thông số môi trường cần giám sát	3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG MÔ PHỎNG.....	4
2.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)	4
2.2. Bộ vi điều khiển ESP32	4
2.3. Các cảm biến sử dụng trong hệ thống mô phỏng	5
2.3.1. Mô phỏng cảm biến pH bằng Wokwi Potentiometer	5
2.3.2. Cảm biến nhiệt độ nước (Wokwi DS18B20)	5
2.3.3. Cảm biến ánh sáng (Wokwi Photoresistor Sensor)	6
2.4. Giao thức truyền dữ liệu (WiFi, MQTT, HTTP).....	6
2.4.1. Giao thức WiFi.....	6
2.4.2. Giao thức MQTT	7
2.4.3. Giao thức HTTP	7
2.5. Nền tảng IoT (ThingSpeak, Blynk).....	8
2.6. Công cụ mô phỏng Wokwi.....	9
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT	10
3.1. Sơ đồ khối hệ thống	10
3.2. Thiết kế	11
3.3. Nguyên lý hoạt động	12
3.4. Thiết kế giao diện giám sát	14
3.4.1. Giao diện OLED	14
3.4.2. Giao diện Blynk Dashboard	14

3.4.3. Giao diện Telegram Bot.....	16
3.5. Kết quả và kiểm thử	16
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN.....	20
4.1. Đánh giá.....	20
4.2. Kết luận	21
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	21

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Nghĩa đầy đủ	Giải thích
1	IoT	Internet of Things	Mạng lưới các thiết bị kết nối Internet để thu thập và trao đổi dữ liệu
2	ESP32	Espressif 32-bit Microcontroller	Vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth dùng trong hệ thống
3	pH	Potential of Hydrogen	Chỉ số đo độ axit hoặc bazơ của dung dịch
4	EC	Electrical Conductivity	Độ dẫn điện của dung dịch, phản ánh nồng độ dinh dưỡng
5	TDS	Total Dissolved Solids	Tổng chất rắn hòa tan trong dung dịch
6	GPIO	General Purpose Input/Output	Chân vào/ra đa năng trên vi điều khiển
7	ADC	Analog to Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu analog sang digital
8	LCD	Liquid Crystal Display	Màn hình tinh thể lỏng
9	OLED	Organic Light Emitting Diode	Màn hình LED hữu cơ
10	LED	Light Emitting Diode	Đèn diode phát quang

11	LDR	Light Dependent Resistor	Điện trở phụ thuộc ánh sáng
12	DHT	Digital Humidity and Temperature	Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm
13	MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền dữ liệu nhẹ cho IoT
14	HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
15	WiFi	Wireless Fidelity	Công nghệ mạng không dây
16	DC	Direct Current	Dòng điện một chiều
17	AUTO	Automatic Mode	Chế độ tự động
18	MANUAL	Manual Mode	Chế độ điều khiển thủ công
19	Bot	Robot (Software Bot)	Chương trình tự động tương tác (ví dụ Telegram Bot)
20	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

<i>Hình 2.1. Board ESP32-DevKitC V4.....</i>	<i>4</i>
<i>Hình 2.2. Board ESP32-DevKitC V4 trên Wokwi.....</i>	<i>4</i>
<i>Hình 2.3. Cảm biến pH module (Analog pH Sensor Module).....</i>	<i>5</i>
<i>Hình 2.4. Cảm biến pH ảo bằng Wokwi Potentiometer.....</i>	<i>5</i>
<i>Hình 2.5. Cảm biến DS18B20</i>	<i>6</i>
<i>Hình 2.6. Cảm biến DS18B20 trên Wokwi</i>	<i>6</i>
<i>Hình 2.7. Cảm biến ánh sáng</i>	<i>6</i>
<i>Hình 2.8. Cảm biến ánh sáng trên Wokwi</i>	<i>6</i>
<i>Hình 2.9. Hệ thống IoT truyền dữ liệu sử dụng giao thức MQTT.....</i>	<i>7</i>
<i>Hình 2.10. Cấu trúc của một hệ thống IoT sử dụng HTTP</i>	<i>8</i>
<i>Hình 2.11. Mô hình kết nối IoT Platform – Thingspeak</i>	<i>9</i>
<i>Hình 2.12. Mô hình kết nối IoT – Blynk</i>	<i>9</i>

<i>Hình 2.13. Web mô phỏng Wokwi.....</i>	<i>10</i>
<i>Hình 3.1. Sơ đồ khối hệ thống giám sát vườn rau thủy canh.....</i>	<i>10</i>
<i>Hình 3.2. Mô hình mạch hệ thống trên Wokwi.....</i>	<i>11</i>
<i>Hình 3.3. Nguyên lý hoạt động.....</i>	<i>12</i>
<i>Hình 3.4 Giao diện OLED trên Wokwi.....</i>	<i>14</i>
<i>Hình 3.5 Các luồng dữ liệu trên Blynk.....</i>	<i>15</i>
<i>Hình 3.6. Giao diện web Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh.....</i>	<i>15</i>
<i>Hình 3.7. Giao diện điều khiển và giám sát qua Telegram Bot.....</i>	<i>16</i>
<i>Hình 3.8. Cảnh báo trên Telegram khi độ pH thấp.....</i>	<i>17</i>
<i>Hình 3.9. Trạng thái Bơm sáng đèn trên Blynk khi pH thấp (cảnh báo)</i>	<i>17</i>
<i>Hình 3.10. Cảnh báo trên Telegram khi độ nhiệt độ nước thấp.....</i>	<i>17</i>
<i>Hình 3.11. Trạng thái nhiệt độ nước dưới 18 °C.....</i>	<i>17</i>
<i>Hình 3.12. Cảnh báo trên Telegram khi nhiệt độ nước cao</i>	<i>18</i>
<i>Hình 3.13. Trạng thái Quạt gió sáng đèn trên Blynk khi nhiệt độ nước cao (cảnh báo) ..</i>	<i>18</i>
<i>Hình 3.14. Cảnh báo trên Telegram khi thiếu sáng.....</i>	<i>18</i>
<i>Hình 3.15. Trạng thái Đèn trồng sáng đèn trên Blynk khi thiếu sáng.....</i>	<i>18</i>
<i>Hình 3.16. thông báo trên Telegram khi Bật/Tắt chế độ Auto/Manual trên Blynk</i>	<i>19</i>
<i>Hình 3.17. Cảnh báo trên Telegram khi tất cả vượt quá ngưỡng.....</i>	<i>19</i>
<i>Hình 3.18. Trạng thái tất cả điều sáng đèn trên Blynk</i>	<i>19</i>
<i>Hình 3.19. Thông báo khi các hệ số điều ổn định.....</i>	<i>20</i>

MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu về thực phẩm sạch và an toàn, đặc biệt là rau xanh, ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, phương pháp canh tác truyền thống vẫn tồn tại nhiều hạn chế như phụ thuộc vào điều kiện đất đai, thời tiết, sâu bệnh và việc sử dụng hóa chất trong quá trình trồng trọt. Bên cạnh đó, tại các khu vực đô thị, diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, gây khó khăn cho việc sản xuất rau sạch.

Trồng rau thủy canh là một giải pháp tiên tiến, cho phép cây phát triển mà không cần đất, giúp tiết kiệm nước, kiểm soát dinh dưỡng tốt hơn và nâng cao năng suất. Tuy nhiên, hệ thống thủy canh yêu cầu phải theo dõi liên tục các thông số môi trường như pH, nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng để đảm bảo điều kiện sinh trưởng tối ưu cho cây trồng.[1]

Với sự phát triển của công nghệ Internet of Things (IoT), việc ứng dụng các thiết bị thông minh để giám sát và điều khiển từ xa ngày càng trở nên phổ biến. Trong đề tài này, hệ thống giám sát vườn rau thủy canh thông minh được xây dựng dựa trên vi điều khiển ESP32 kết hợp với các cảm biến và nền tảng IoT như Blynk và Telegram. Hệ thống cho phép thu thập dữ liệu, hiển thị thông số môi trường và hỗ trợ điều khiển thiết bị một cách tự động hoặc thủ công.[2]

Đề tài hướng đến việc xây dựng một mô hình giám sát và điều khiển đơn giản, chi phí thấp, dễ triển khai, đồng thời có khả năng mở rộng và ứng dụng trong thực tế.

2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế và mô phỏng một hệ thống giám sát vườn rau thủy canh có khả năng thu thập các thông số môi trường quan trọng, truyền dữ liệu lên nền tảng IoT và hiển thị trực quan trên giao diện người dùng.

Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu như:

Xây dựng sơ đồ khối và mô hình hệ thống giám sát dựa trên IoT, với cảm biến đo pH, nhiệt độ nước, ánh sáng, tự điều chỉnh môi trường qua ESP32 và ESP32 làm bộ điều khiển chính.

Thiết kế phần cứng và phần mềm (lưu đồ thuật toán, mã nguồn mô phỏng) cho hệ thống, đảm bảo dữ liệu được đo, xử lý và truyền đi đúng cách.

Thiết kế giao diện giám sát đơn giản Blynk và màn hình LCD mô phỏng để người dùng theo dõi giá trị môi trường theo thời gian thực. Đồng thời tích hợp bot Telegram vào hệ thống để gửi thông báo cảnh báo hoặc cho phép người dùng tra cứu thông số môi trường qua tin nhắn.

Thực hiện mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi, kiểm tra nguyên lý hoạt động, phân tích kết quả và rút ra nhận xét.

3. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung ở mức mô hình hệ thống giám sát vườn rau thủy canh quy mô nhỏ, không bao gồm hệ thống điều khiển tự động hoàn toàn.

Cụ thể:

Hệ thống chỉ thực hiện chức năng giám sát các thông số môi trường như pH nhiệt độ nước, ánh sáng, không khí và độ ẩm không khí; không triển khai điều khiển động cơ, bơm, van điện từ hoặc các thiết bị chấp hành khác trong phạm vi đề án này.

Việc triển khai tập trung vào mô phỏng phần cứng và phần mềm trên nền tảng Wokwi, sử dụng mô hình vi điều khiển ESP32 và các cảm biến tương đương; đề tài hiện chưa triển khai hệ thống trên mô hình vật lý hoàn chỉnh ngoài đời thực.

Giao diện giám sát được hiện thực chủ yếu trên nền tảng IoT (Blynk) và màn hình LCD mô phỏng, đồng thời tích hợp bot Telegram để gửi thông báo cảnh báo hoặc cho phép người dùng xem các chỉ số khi cần; tuy nhiên, đề tài không phát triển ứng dụng di động hoặc ứng dụng web chuyên sâu (như backend, database, giao đa nền tảng).

4. Ý nghĩa thực tiễn

Đề tài có ý nghĩa thực tiễn trong việc ứng dụng công nghệ IoT vào lĩnh vực nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát hệ thống trồng rau thủy canh.

Hệ thống giúp người dùng có thể theo dõi các thông số môi trường từ xa thông qua ứng dụng Blynk và nhận cảnh báo kịp thời qua Telegram khi có sự cố xảy ra. Điều này giúp giảm thiểu công sức lao động, tăng độ chính xác trong giám sát và nâng cao năng suất cây trồng.

Ngoài ra, đề tài còn là nền tảng để phát triển các hệ thống nông nghiệp thông minh trong tương lai, có thể mở rộng thêm các chức năng điều khiển tự động và triển khai trong thực tế.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG GIÁM SÁT VƯỜN RAU THỦY CANH

1.1. Khái quát về hệ thống giám sát thông minh

Hệ thống giám sát thông minh là hệ thống kết hợp cảm biến, vi điều khiển, phần mềm và mạng truyền thông để thu thập, xử lý, hiển thị và điều khiển các thông số môi trường một cách tự động. Trong nông nghiệp, các hệ thống như vậy giúp người trồng theo dõi điều kiện môi trường (nhiệt độ, ánh sáng, pH, độ ẩm...) và đưa ra can thiệp kịp thời, giảm rủi ro và nâng cao năng suất.[3]

1.2. Tổng quan về mô hình trồng rau thủy canh

Rau thủy canh là mô hình trồng rau trong dung dịch dinh dưỡng, không cần đất, phù hợp với không gian hạn chế như sân thượng, nhà kính, hộ gia đình. Việc duy trì pH dung dịch phù hợp, nhiệt độ nước ổn định và ánh sáng đủ là yếu tố then chốt quyết định sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng rau.[4]

1.3. Các thông số môi trường cần giám sát

Trong trồng rau thủy canh, cần giám sát chặt chẽ các thông số sau

- **pH nước:** đánh giá độ axit – bazơ của dung dịch thủy canh; nếu pH quá thấp hoặc quá cao, cây sẽ khó hấp thụ dinh dưỡng. Ngưỡng phù hợp khoảng 5.5 – 6.5 đối với đa số rau ăn lá.[4]
- **Nhiệt độ nước:** ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng và hô hấp của rễ; nhiệt độ nước quá cao hoặc quá thấp đều làm chậm sinh trưởng hoặc gây hại cho cây. Ngưỡng phù hợp khoảng 18 – 26°C, tùy loại rau.
- **Cường độ ánh sáng:** ảnh hưởng đến quá trình quang hợp và tốc độ sinh trưởng của rau; thiếu ánh sáng dễ dẫn đến cây còi cọc, chậm phát triển. Cường độ ánh sáng > 10.000 lux hoặc tùy theo chu kỳ 12 – 16 giờ/ngày.
- **EC/TDS:** Tùy vào đối tượng rau, EC thích hợp trong khoảng 1,6 – 1,8 ms/cm; rau ăn trái là 2 – 2,2 ms/cm. Giá trị EC cao hơn sẽ ngăn cản sự hấp thụ chất dinh dưỡng. EC thấp sẽ ảnh hưởng đến sức sống và năng suất cây. Khi cây hấp thụ chất dinh dưỡng và nước từ dung dịch, tổng nồng độ muối và EC đều thay đổi.[4]
- **Nhiệt độ không khí:** ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước, quang hợp và hô hấp toàn bộ cây; nếu nhiệt độ không khí quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm sinh trưởng. Ngưỡng phù hợp: khoảng 20 – 28°C, nên tránh nhiệt độ trên 32°C kéo dài sẽ làm cây suy yếu.
- **Độ ẩm không khí:** ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước qua lá, vi khuẩn nấm mốc; độ ẩm quá cao dễ sinh nấm, quá thấp dễ làm cây mất nước. Ngưỡng phù hợp: khoảng 60 – 80% đối với đa số rau ăn lá.[5]

Trong bài này, hệ thống chỉ tập trung giám sát và điều chỉnh ba thông số chính là pH nước, nhiệt độ nước và cường độ ánh sáng, nhằm đơn giản hóa mô hình và phù hợp với yêu cầu về độ phức tạp phần cứng – phần mềm.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG MÔ PHỎNG

2.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)

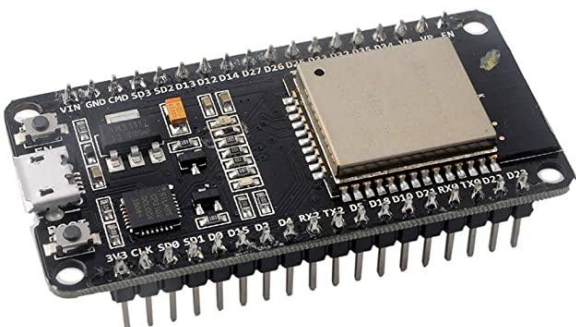
Internet of Things (IoT) là một hệ thống các thiết bị vật lý được kết nối với nhau thông qua Internet, cho phép thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu một cách tự động mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Các thiết bị trong hệ thống IoT có thể bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị truyền thông và các nền tảng xử lý dữ liệu.

Trong hệ thống IoT, các cảm biến thu thập dữ liệu từ môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng,... sau đó truyền về bộ xử lý (ví dụ ESP32) để xử lý và gửi lên nền tảng đám mây thông qua các giao thức như WiFi, MQTT hoặc HTTP. Người dùng có thể theo dõi và giám sát từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính.

IoT được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp thông minh, giúp tự động hóa việc giám sát và quản lý môi trường. Trong đề tài này, IoT được sử dụng để xây dựng hệ thống giám sát vườn rau thủy canh, hiển thị dữ liệu qua Blynk và gửi cảnh báo qua Telegram khi cần thiết.[6]

2.2. Bộ vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển do Espressif Systems phát triển, tích hợp WiFi và Bluetooth, phù hợp cho các ứng dụng Internet of Things (IoT). Thiết bị có hiệu năng cao, tiêu thụ điện năng thấp và được sử dụng phổ biến trong các hệ thống nhúng.[7]



Hình 2.1. Board ESP32-DevKitC V4



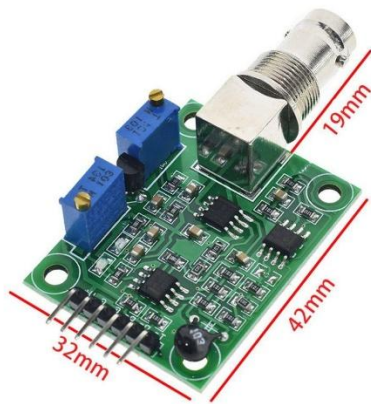
Hình 2.2. Board ESP32-DevKitC V4 trên Wokwi

ESP32 có nhiều chân GPIO, hỗ trợ kết nối với các cảm biến và thiết bị ngoại vi, đồng thời hỗ trợ các giao thức như UART, SPI, I2C. Trong bài này, ESP32 đóng vai trò thu thập, xử lý dữ liệu và truyền lên nền tảng Blynk để hiển thị, cũng như gửi cảnh báo qua Telegram.

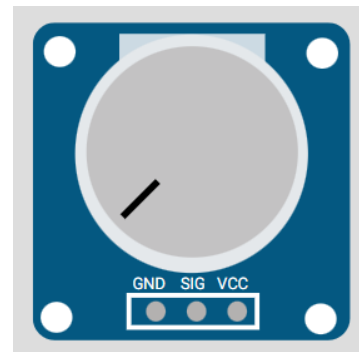
2.3. Các cảm biến sử dụng trong hệ thống mô phỏng

2.3.1. Mô phỏng cảm biến pH bằng Wokwi Potentiometer

Trong môi trường mô phỏng Wokwi, do chưa có sẵn mô-đun cảm biến pH thực tế nên đã sử dụng Wokwi Potentiometer (biến trở – potentiometer) để mô phỏng tín hiệu cảm biến pH.



Hình 2.3. Cảm biến pH module (Analog pH Sensor Module)



Hình 2.4. Cảm biến pH ảo bằng Wokwi Potentiometer

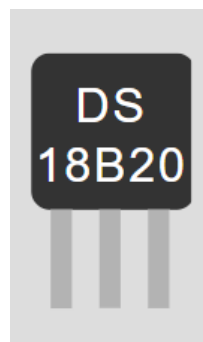
Biến trở được cấu hình như một nguồn tín hiệu analog, ESP32 đọc giá trị điện áp từ chân SIG này thông qua hàm `analogRead()`, cho ra giá trị ADC trong khoảng 0–1023, sau đó áp dụng công thức quy đổi để chuyển sang đại lượng “pH giả lập”. Đề tài lấy giá trị 0–1023 → quy về khoảng 5.5–6.5 để hệ thống có thể so sánh ngưỡng và điều khiển đèn chiếu sáng hoặc cảnh báo.[8]

2.3.2. Cảm biến nhiệt độ nước (Wokwi DS18B20)

Hệ thống sử dụng Wokwi DS18B20 để mô phỏng cảm biến đo nhiệt độ nước trong bồn thủy canh.



Hình 2.5. Cảm biến DS18B20

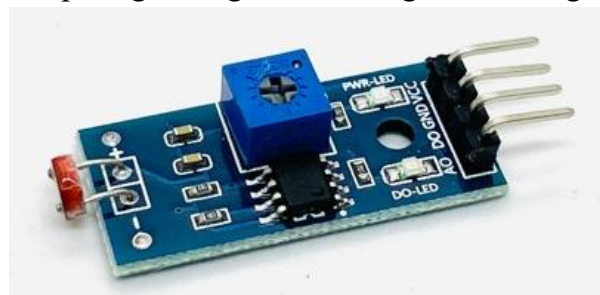


Hình 2.6. Cảm biến DS18B20 trên Wokwi

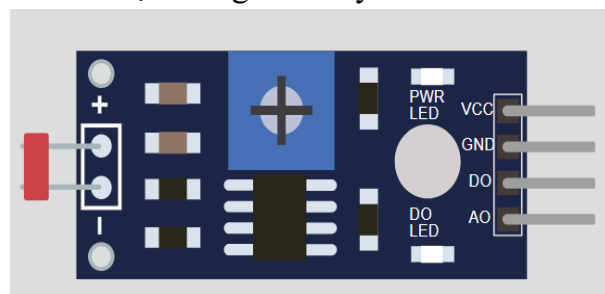
DS18B20 là cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số sử dụng giao tiếp 1-wire, cho phép đo nhiệt độ trong khoảng -55°C đến 125°C với độ chính xác cao, phù hợp với việc theo dõi nhiệt độ nước trong mô hình thủy canh. ESP32 đọc giá trị nhiệt độ từ DS18B20, so sánh với ngưỡng (ví dụ $18-24^{\circ}\text{C}$), nếu vượt ngưỡng sẽ kích hoạt thiết bị chấp hành (đèn, quạt hoặc bơm mô phỏng) để điều chỉnh môi trường, giữ nhiệt độ nước trong giới hạn phù hợp cho cây trồng.[9]

2.3.3. Cảm biến ánh sáng (Wokwi Photoresistor Sensor)

Trong mô hình, hệ thống sử dụng Wokwi Photoresistor Sensor (cảm biến quang trở) để mô phỏng cường độ ánh sáng môi trường chiếu lên khu vực trồng rau thủy canh.



Hình 2.7. Cảm biến ánh sáng



Hình 2.8. Cảm biến ánh sáng trên Wokwi

Photoresistor hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi điện trở theo cường độ ánh sáng: khi ánh sáng mạnh, điện trở giảm; khi ánh sáng yếu, điện trở tăng. ESP32 đọc giá trị điện trở (dạng điện áp analog) thông qua ADC để ước lượng mức ánh sáng, từ đó so sánh với ngưỡng đã đặt để điều khiển đèn chiếu sáng bổ sung.[10]

2.4. Giao thức truyền dữ liệu (WiFi, MQTT, HTTP)

2.4.1. Giao thức WiFi

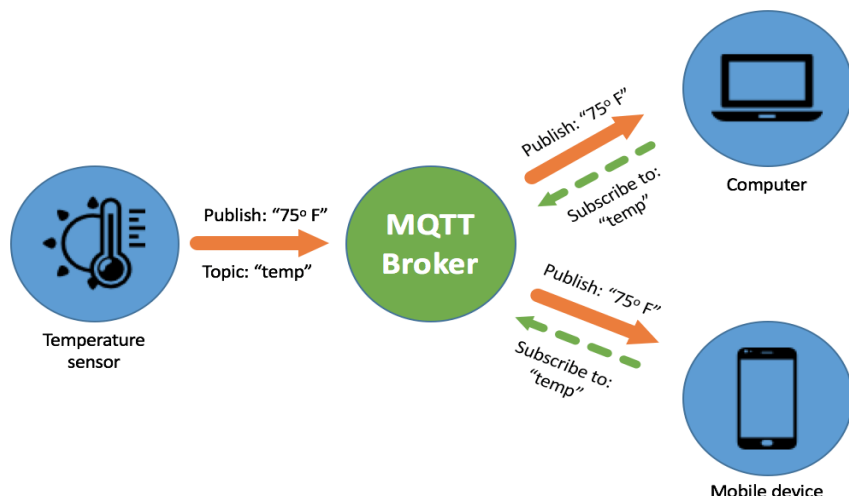
WiFi là công nghệ mạng không dây phổ biến, cho phép ESP32 kết nối với router để truy cập Internet. Trong hệ thống này, ESP32 sử dụng WiFi để gửi dữ liệu môi trường như pH,

hiệt độ, ánh sáng đến nền tảng IoT, đồng thời có thể nhận lệnh từ người dùng. Nhờ đó, hệ thống có thể hoạt động linh hoạt trong các mô hình như nhà ở hoặc nhà kính mà không cần sử dụng dây mạng phức tạp.

2.4.2. Giao thức MQTT

Khi sử dụng MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), ESP32 sẽ gửi dữ liệu cảm biến dưới dạng tin nhắn qua mô hình Publisher/Subscriber.

MQTT là giao thức nhẹ, tiêu thụ băng thông và tài nguyên thấp, phù hợp với các thiết bị IoT như ESP32, đặc biệt trong các ứng dụng giám sát từ xa, thời gian thực. ESP32 đóng vai trò Publisher, gửi dữ liệu lên broker MQTT (server trung gian), sau đó nền tảng giám sát (client) nhận dữ liệu và hiển thị trên dashboard.[11]

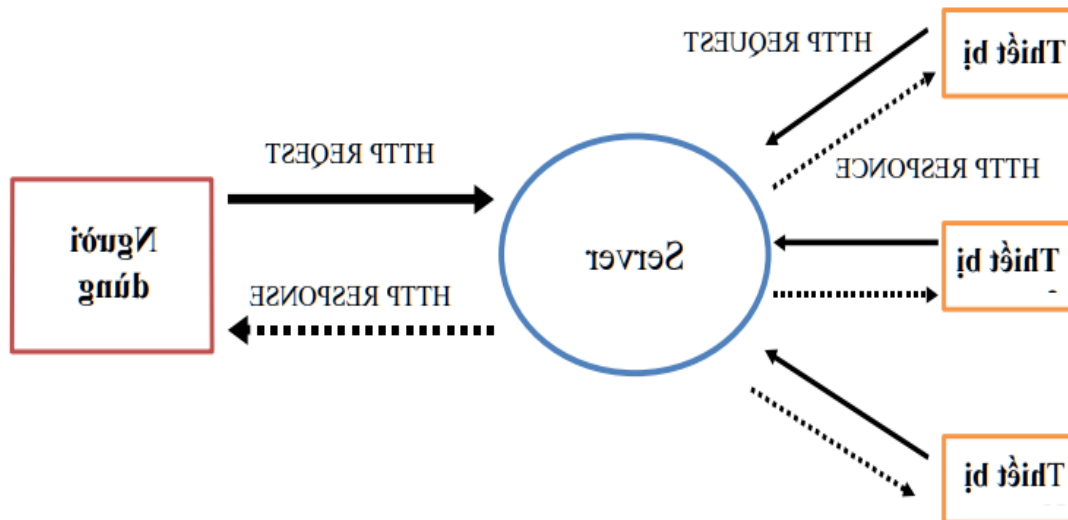


Hình 2.9. Hệ thống IoT truyền dữ liệu sử dụng giao thức MQTT

2.4.3. Giao thức HTTP

Trong nhiều trường hợp đơn giản, ESP32 có thể gửi dữ liệu lên server hoặc nền tảng IoT (ThingSpeak, Blynk, hoặc web server tự xây dựng) thông qua HTTP theo mô hình Request/Response (Client/Server).

ESP32 đóng vai trò Client, gửi request HTTP POST/GET chứa dữ liệu môi trường đến một URL trên nền tảng. Server nhận dữ liệu, lưu trữ và trả về kết quả (status 200, 400, 401...). HTTP là giao thức phổ biến trên web, dễ triển khai, phù hợp với các hệ thống giám sát cần hiển thị dữ liệu trên dashboard hoặc lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. [11]



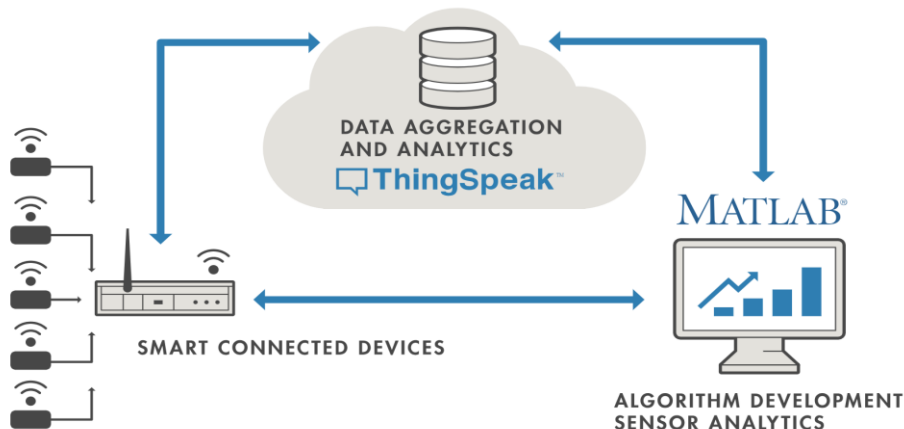
Hình 2.10. Cấu trúc của một hệ thống IoT sử dụng HTTP

Trong đề tài này, ESP32 sử dụng kết nối WiFi để truyền dữ liệu đến nền tảng Blynk phục vụ hiển thị và giám sát. Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp Telegram Bot để gửi cảnh báo và hỗ trợ tương tác với người dùng từ xa. Giải pháp này giúp hệ thống vừa trực quan vừa có khả năng cảnh báo thời gian thực.

2.5. Nền tảng IoT (ThingSpeak, Blynk)

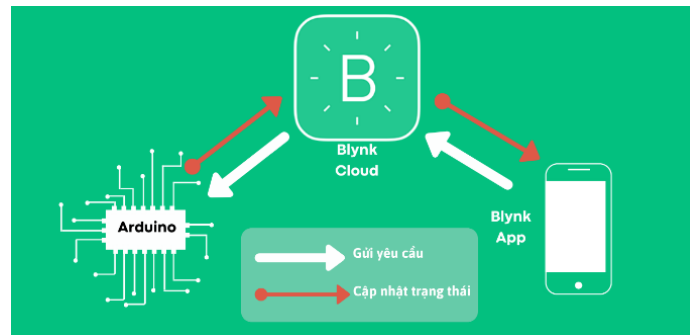
Trong hệ thống giám sát vườn rau thủy canh, dữ liệu từ cảm biến được truyền lên các nền tảng IoT như ThingSpeak và Blynk để lưu trữ và hiển thị. Các nền tảng này cho phép người dùng theo dõi thông số môi trường từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính.

ThingSpeak là nền tảng IoT đơn giản, cho phép thu thập và hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ theo thời gian thông qua giao thức HTTP. ESP32 gửi dữ liệu lên ThingSpeak và hệ thống sẽ tự động lưu trữ, trực quan hóa dữ liệu, phù hợp cho việc giám sát cơ bản.[12]



Hình 2.11. Mô hình kết nối IoT Platform – Thingspeak

Blynk là nền tảng IoT cung cấp giao diện trực quan trên điện thoại, cho phép hiển thị dữ liệu qua các widget như biểu đồ, giá trị hoặc nút điều khiển. Trong đề tài này, Blynk được sử dụng để giám sát các thông số môi trường và hỗ trợ cảnh báo, giúp người dùng theo dõi hệ thống một cách thuận tiện và hiệu quả. [12]



Hình 2.12. Mô hình kết nối IoT – Blynk

Trong đề tài này, Blynk được sử dụng làm nền tảng chính để hiển thị các thông số môi trường và hỗ trợ giám sát hệ thống từ xa một cách thuận tiện và hiệu quả.

2.6. Công cụ mô phỏng Wokwi

Wokwi là một nền tảng mô phỏng trực tuyến cho phép người dùng thiết kế, lập trình và chạy thử hệ thống nhúng và IoT ngay trong trình duyệt, không cần phần cứng vật lý. Wokwi hỗ trợ nhiều vi điều khiển phổ biến như ESP32, Arduino, STM32, Pi Pico..., kết hợp với các cảm biến và thiết bị ngoại vi ảo (photoresistor, DS18B20, LCD, LED, relay...), rất phù hợp cho các mô hình giám sát môi trường như vườn rau thủy canh.[13]

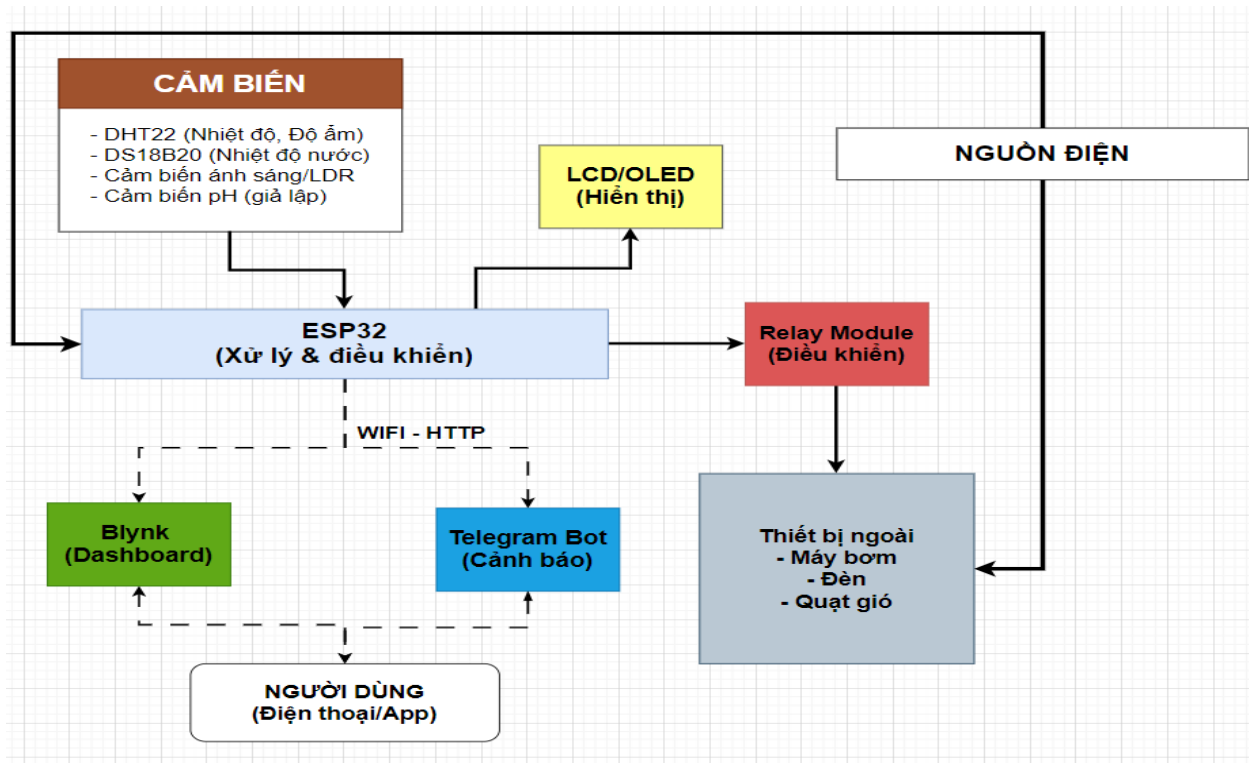


Hình 2.13. Web mô phỏng Wokwi

Trong đề tài này, hệ thống giám sát vườn rau thủy canh bằng ESP32 được xây dựng mô phỏng trên Wokwi. Các cảm biến như Wokwi Photoresistor (ánh sáng), Wokwi DS18B20 (nhiệt độ nước) và Wokwi Potentiometer (mô phỏng pH) được kết nối với ESP32 trong mô hình, ESP32 đọc dữ liệu, xử lý và có thể gửi dữ liệu lên server qua HTTP (trong mô phỏng mô hình IoT gửi dữ liệu lên Internet). Việc mô phỏng giúp kiểm tra logic chương trình, thuật toán giám sát và điều khiển trước khi triển khai trên mô hình thực tế, giảm chi phí thiết bị và thời gian thực hiện.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT

3.1. Sơ đồ khối hệ thống



Hình 3.1. Sơ đồ khối hệ thống giám sát vườn rau thủy canh

Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh được thiết kế gồm các khối chính: khối cảm biến, bộ xử lý trung tâm ESP32, khối hiển thị (OLED), khối điều khiển (Relay) và khối giao tiếp người dùng (Blynk và Telegram).

Khối cảm biến bao gồm các cảm biến như cảm biến pH (giả lập), DS18B20 (đo nhiệt độ nước), cảm biến ánh sáng LDR và DHT22 (đo nhiệt độ và độ ẩm không khí). Các cảm biến này có nhiệm vụ thu thập dữ liệu môi trường và gửi về bộ xử lý trung tâm.

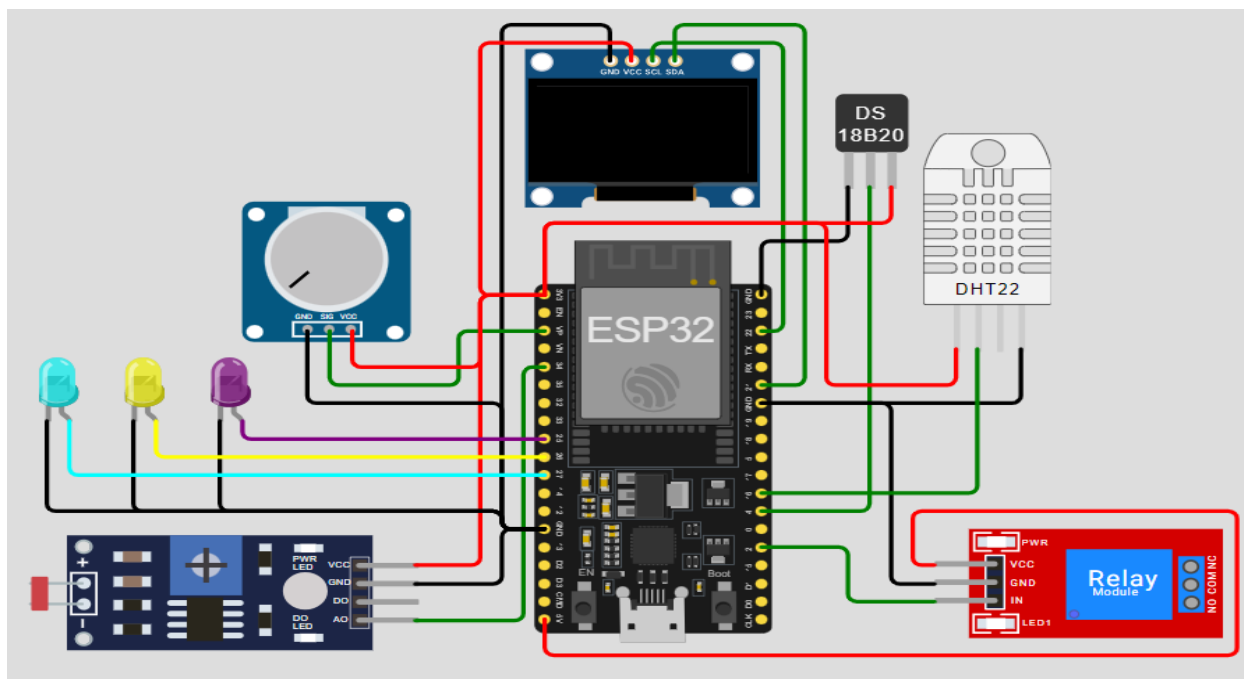
ESP32 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, thực hiện việc đọc dữ liệu từ các cảm biến, xử lý và đưa ra quyết định điều khiển. Ngoài ra, ESP32 còn tích hợp WiFi để truyền dữ liệu lên các nền tảng IoT.

Dữ liệu sau khi xử lý được hiển thị trực tiếp trên màn hình LCD/OLED, đồng thời được gửi lên nền tảng Blynk để người dùng theo dõi từ xa. Hệ thống cũng sử dụng Telegram Bot để gửi cảnh báo khi các thông số vượt ngưỡng cho phép.

Khởi điều khiển sử dụng relay module để điều khiển thiết bị ngoại vi như bơm hoặc đèn. Khi phát hiện điều kiện môi trường không phù hợp, ESP32 sẽ kích hoạt relay để điều chỉnh lại môi trường.

Người dùng có thể giám sát và nhận thông tin hệ thống thông qua ứng dụng Blynk hoặc Telegram trên điện thoại. Toàn bộ hệ thống được cấp nguồn bởi nguồn điện DC phù hợp.

3.2. Thiết kế



Hình 3.2. Mô hình mạch hệ thống trên Wokwi

Hệ thống được mô phỏng trên Wokwi với sơ đồ phân bổ chân GPIO ESP32 cụ thể trong bảng như sau:

STT	Linh kiện	Chân	GPIO	Nguồn	Chức năng
1	pH(Potentiometer)	SIG	GPIO 36 (VP)	3.3V	pH giả lập
2	DS18B20	DQ	GPIO4	3.3V	Nhiệt độ nước
3	LDR	AO	GPIO34	3.3V	Cường độ ánh sáng

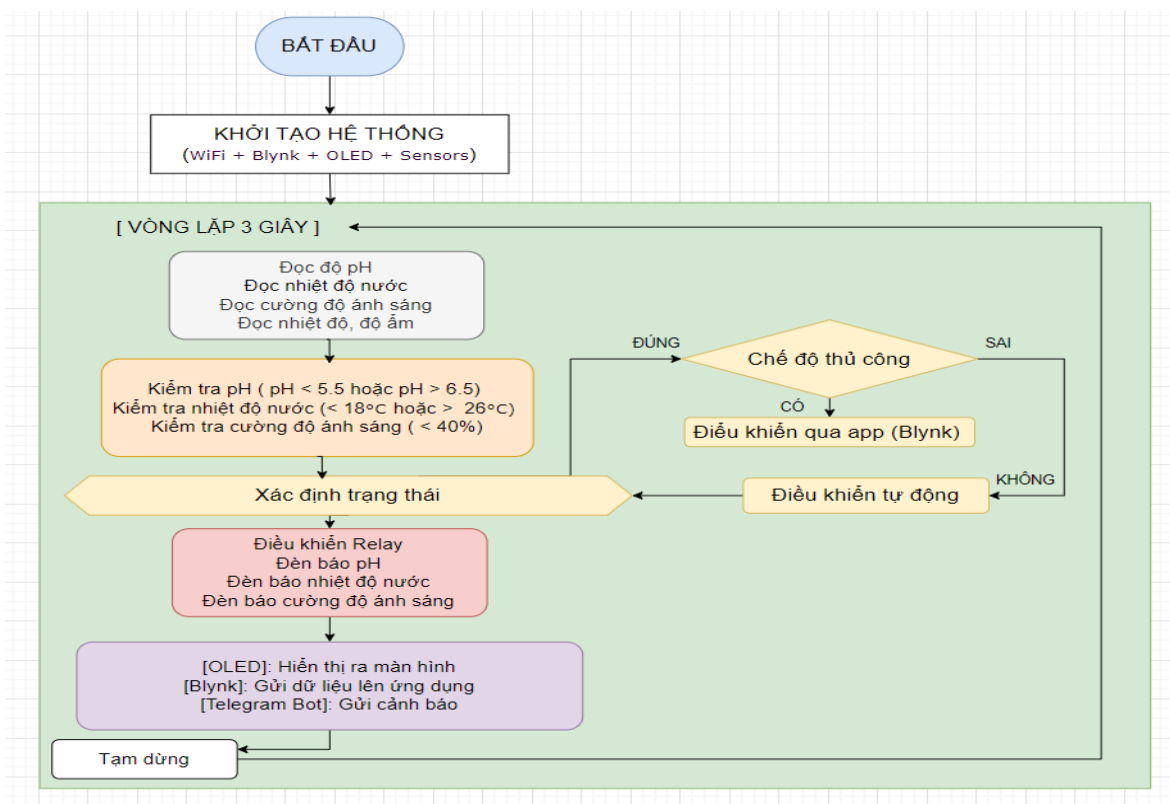
4	OLED	SDA/SCL	GPIO21/22	3.3V	Hiển thị
5	DHT22	SDA(Data)	GPIO16	3.3V	Nhiệt độ, độ ẩm không khí
6	Relay	IN	GPIO2	5V	Điều khiển
7	LED Tím	Anode	GPIO25	3.3V	Cảnh báo pH
8	LED Vàng	Anode	GPIO26	3.3V	Đèn trồng (mô phỏng) và cảnh báo thiếu sáng
9	LED Xanh	Anode	GPIO27	3.3V	Cảnh báo nhiệt độ nước

Ghi chú: Đèn LED Vàng GPIO26 trong mô phỏng Wokwi đóng vai trò kép:

- Mô phỏng đèn trồng cây thực tế: Tự động bật tắt khi ánh sáng dưới 40%
- Cảnh báo trực quan: LED báo hiệu thiếu sáng cho người quan sát

Trong thực tế triển khai: ta thay bằng đèn LED grow light công suất cao đủ chiếu sáng cho rau thủy canh.

3.3. Nguyên lý hoạt động



Hình 3.3. Nguyên lý hoạt động

Hệ thống vận hành theo một chu trình khép kín, chia làm 2 giai đoạn chính:

1. Giai đoạn Khởi tạo (Chỉ chạy 1 lần khi cấp điện)

Hệ thống tiến hành thiết lập các kết nối nền tảng bao gồm: WiFi (để truyền dữ liệu), Blynk (giao diện điều khiển trên điện thoại), OLED (màn hình tại chỗ) và kích hoạt các Cảm biến.

2. Chu kỳ Giám sát và Điều khiển (Lặp lại mỗi 3 giây)

➤ Thu thập dữ liệu

Hệ thống liên tục đọc giá trị thực tế từ môi trường: pH nước, nhiệt độ nước, độ sáng và nhiệt độ/độ ẩm không khí.

➤ Phân tích điều kiện

Các giá trị vừa đọc được so sánh với "ngưỡng lý tưởng" để phát hiện bất thường:

- pH: Cảnh báo nếu dưới 5.5 hoặc trên 6.5.
- Nhiệt độ nước: Cảnh báo nếu lạnh dưới 18°C hoặc nóng trên 26°C.
- Ánh sáng: Cảnh báo nếu cường độ dưới 40%.

➤ Logic ra quyết định

- *Trường hợp 1:* Chế độ Thủ công là ĐÚNG (Có)

Khi bạn bật công tắc "Manual" trên App Blynk.

Hệ thống sẽ phản hồi "CÓ" (Đồng ý dùng lệnh thủ công). Lúc này, máy bơm/đèn/quạt sẽ Bật hoặc Tắt hoàn toàn phụ thuộc vào nút bấm của bạn trên App. Cảm biến lúc này chỉ để xem chứ không có quyền can thiệp.

- *Trường hợp 2:* Chế độ Thủ công là SAI (Không)

Khi bạn tắt chế độ thủ công, hệ thống chuyển sang chế độ Tự động hoàn toàn.

Hệ thống phản hồi "KHÔNG" dùng lệnh người dùng mà dùng "Điều khiển tự động". Lúc này, hệ thống tự đối chiếu các lỗi ở Bước 2:

- Nếu có lỗi (ví dụ nước quá nóng) → Tự kích hoạt thiết bị xử lý.
- Nếu môi trường đẹp (không lỗi) → Tự tắt thiết bị để tiết kiệm điện.

➤ Thực thi (Output)

Sau khi "Xác định trạng thái" ở trên, hệ thống xuất lệnh:

- Kích hoạt Relay để đóng/ngắt điện cho Bơm/Quạt/Đèn.

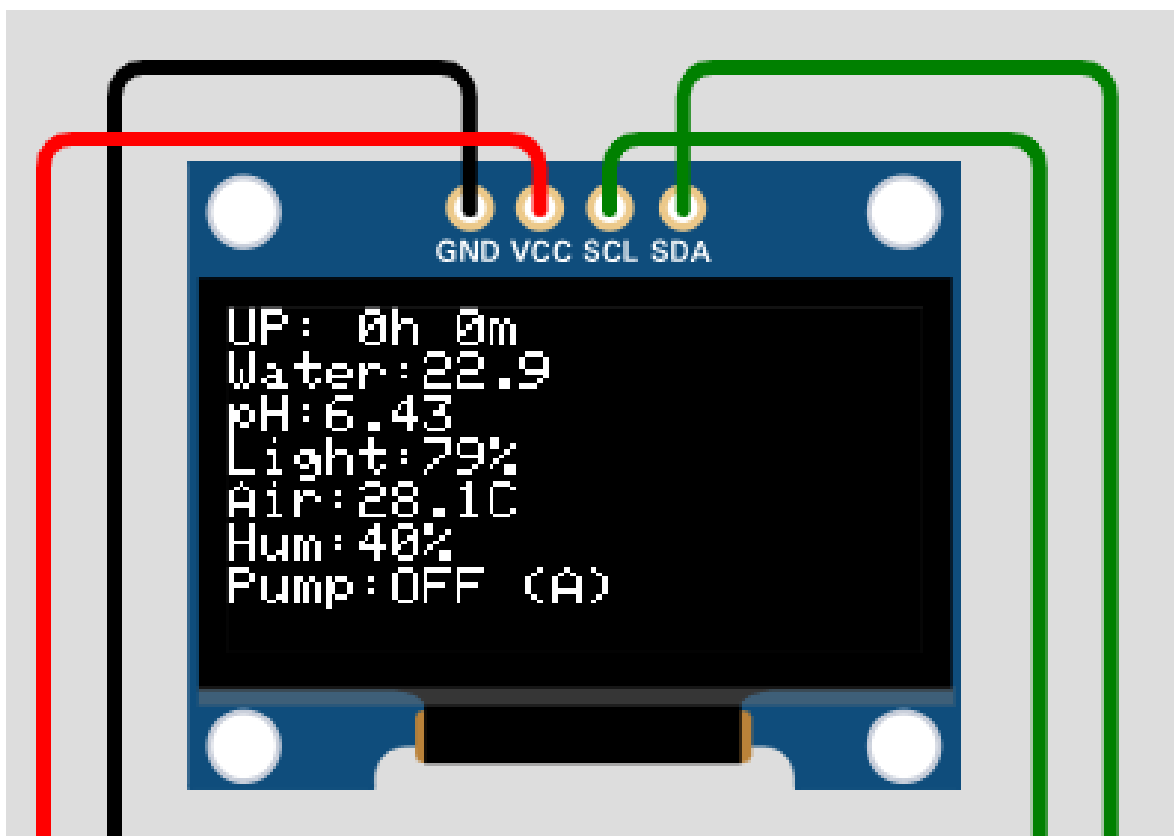
- Bật các Đèn báo lỗi tương ứng (pH, nhiệt độ, ánh sáng) ngay trên bảng điều khiển để người dùng quan sát tại chỗ.
- **Phản hồi và Cảnh báo (Communication)**
 - Hiển thị: Đưa các thông số lên màn hình OLED.
 - Đồng bộ: Gửi dữ liệu thực tế về App Blynk để bạn theo dõi trên điện thoại.
 - Cảnh báo: Nếu phát hiện lỗi mới, Telegram Bot sẽ gửi tin nhắn khẩn cấp về điện thoại.
- **Tạm dừng (Delay)**

Hệ thống nghỉ ngơi 3 giây để ổn định cảm biến và tránh quá tải dữ liệu trước khi quay lại Bước 1 để bắt đầu vòng lặp mới.

3.4. Thiết kế giao diện giám sát

Hệ thống có 3 giao diện giám sát chính để theo dõi và điều khiển từ xa:

3.4.1. Giao diện OLED



Hình 3.4 Giao diện OLED trên Wokwi

3.4.2. Giao diện Blynk Dashboard

Tạo các luồng dữ liệu

TieuLuanIoT

Cancel

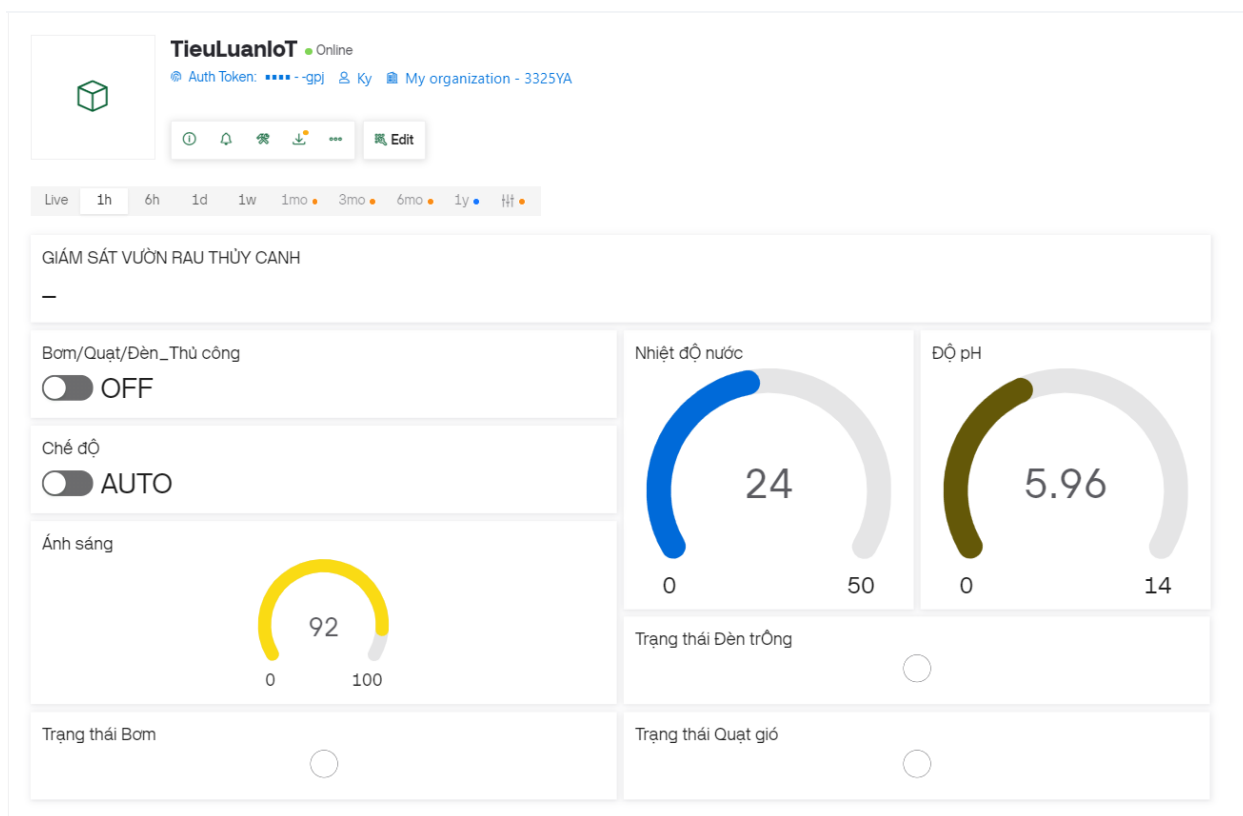
Datastreams

+

8 Datastreams

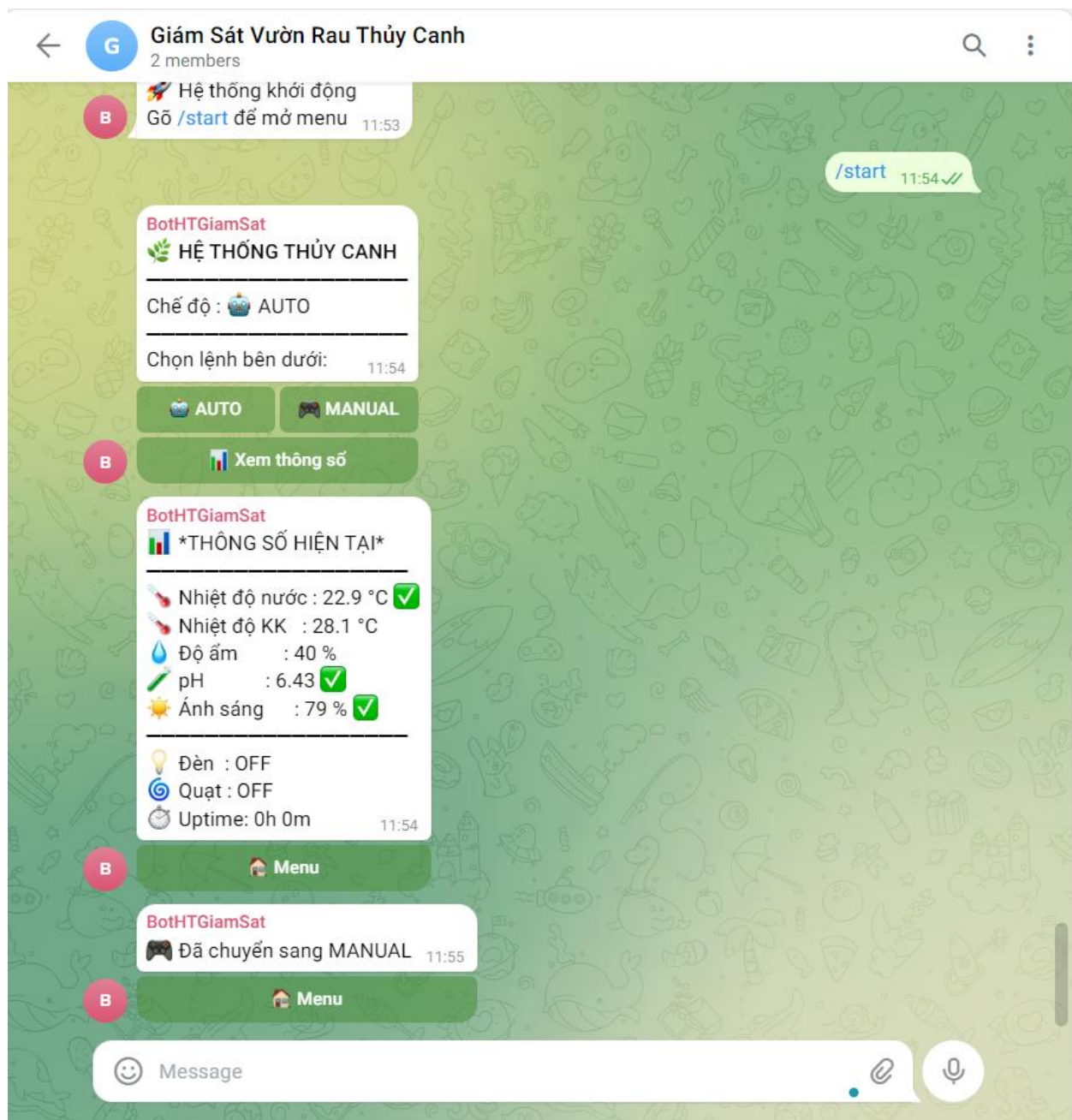
☐	ID	Name	Pin	Color	Data Type	Units	Is Raw	Min	Max	Decimals	Default Value
	1	NhietDoNuoc	V0		Double		false	0	50	###	
	2	pH	V1		Double		false	0	14	###	
	3	CuongDoAnhSang	V2		Integer		false	0	100	-	0
	4	LED_B	V3		Integer		false	0	255	-	0
	5	SwTC	V4		Integer		false	0	1	-	0
	6	SW_A_M	V5		Integer		false	0	1	-	0
	7	LED_T	V6		Integer		false	0	255	-	0
	8	LED_Q	V7		Integer		false	0	255	-	0

Hình 3.5 Các luồng dữ liệu trên Blynk



Hình 3.6. Giao diện web Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh

3.4.3. Giao diện Telegram Bot



Hình 3.7. Giao diện điều khiển và giám sát qua Telegram Bot

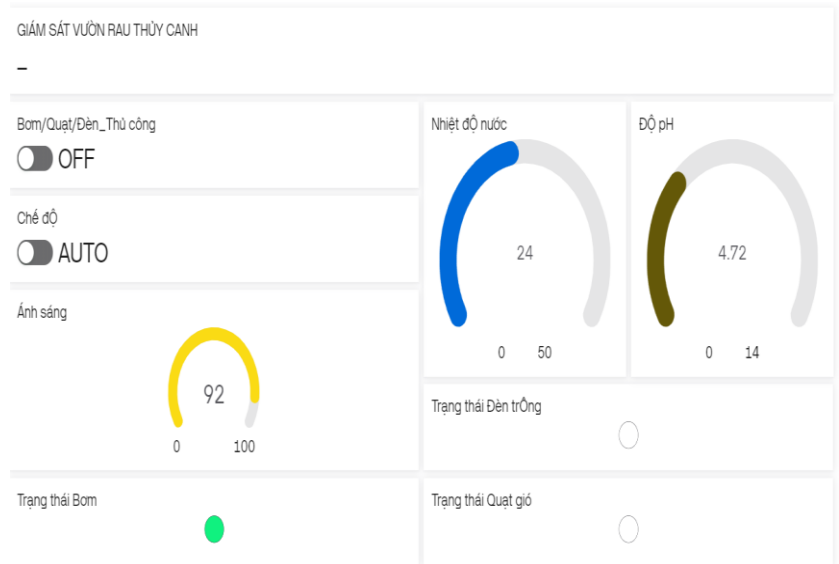
3.5. Kết quả và kiểm thử

Có 5 trường hợp có thể xảy ra:

- **Trường hợp 1:** pH cao/thấp
- Điều kiện thử : pH < 5.5 hoặc pH > 6.5
- Kết quả:



Hình 3.8. Cảnh báo trên Telegram khi độ pH thấp



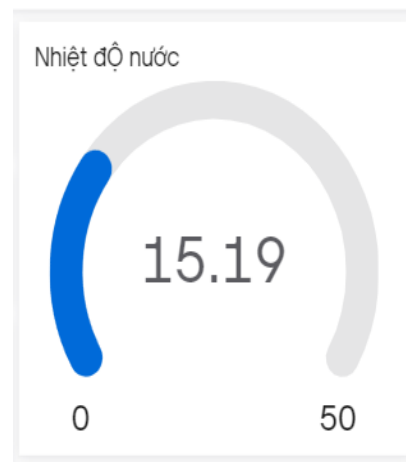
Hình 3.9. Trạng thái Bơm sáng đèn trên Blynk khi pH thấp (cảnh báo)

- **Trường hợp 2:** nhiệt độ nước Nóng/Lạnh
- Điều kiện thử : lạnh dưới 18°C hoặc trên 26°C
- Kết quả:

Lạnh:



Hình 3.10. Cảnh báo trên Telegram khi độ nhiệt độ nước thấp

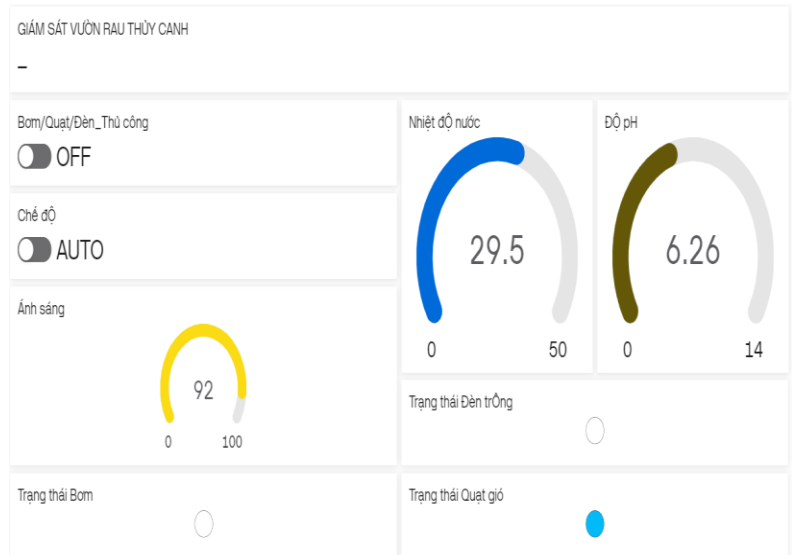


Hình 3.11. Trạng thái nhiệt độ nước dưới 18 °C

Nóng:



Hình 3.12. Cảnh báo trên Telegram khi nhiệt độ nước cao

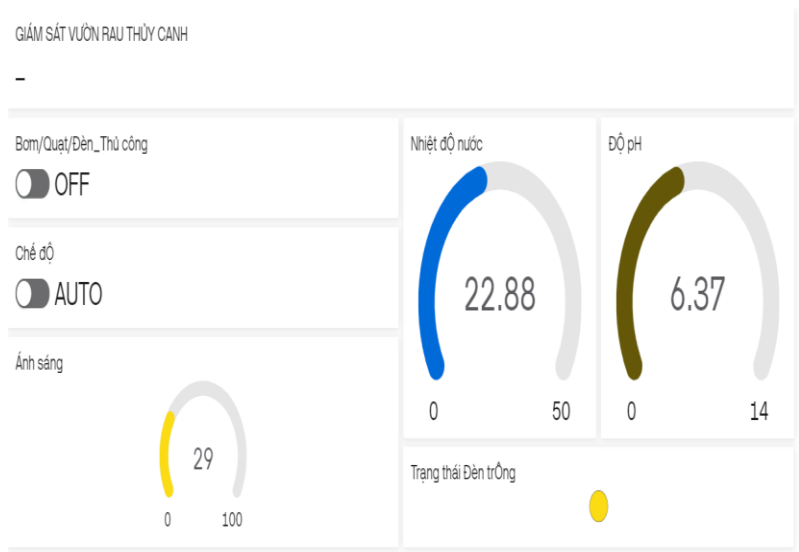


Hình 3.13. Trạng thái Quạt gió sáng đèn trên Blynk khi nhiệt độ nước cao (cảnh báo)

- **Trường hợp 3:** Thiếu sáng
- Điều kiện thử : cường độ ánh sáng dưới 40%
- Kết quả:



Hình 3.14. Cảnh báo trên Telegram khi thiếu sáng



Hình 3.15. Trạng thái Đèn trồng sáng đèn trên Blynk khi thiếu sáng

- **Trường hợp 4:** Chế độ Auto/Manula
- Điều kiện thử : Bật/Tắt chế độ Auto/Manula trên web Blynk hoặc Telegram
- Kết quả:

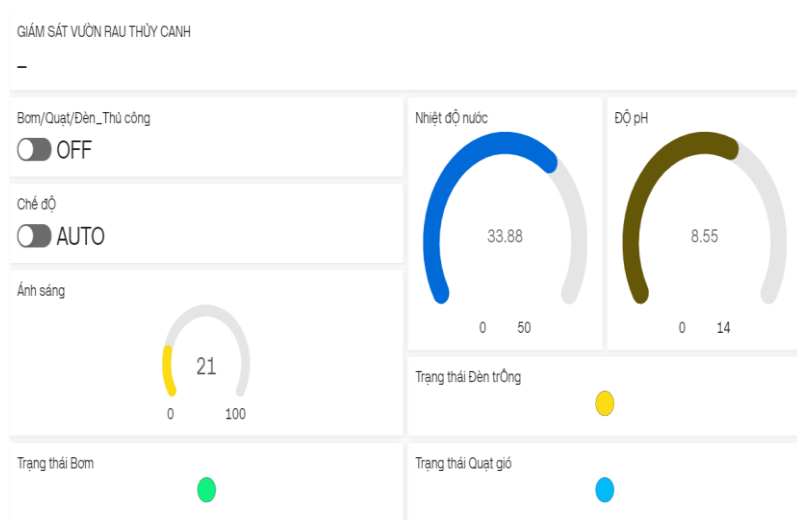


Hình 3.16. thông báo trên Telegram khi Bật/Tắt chế độ Auto/Manula trên Blynk

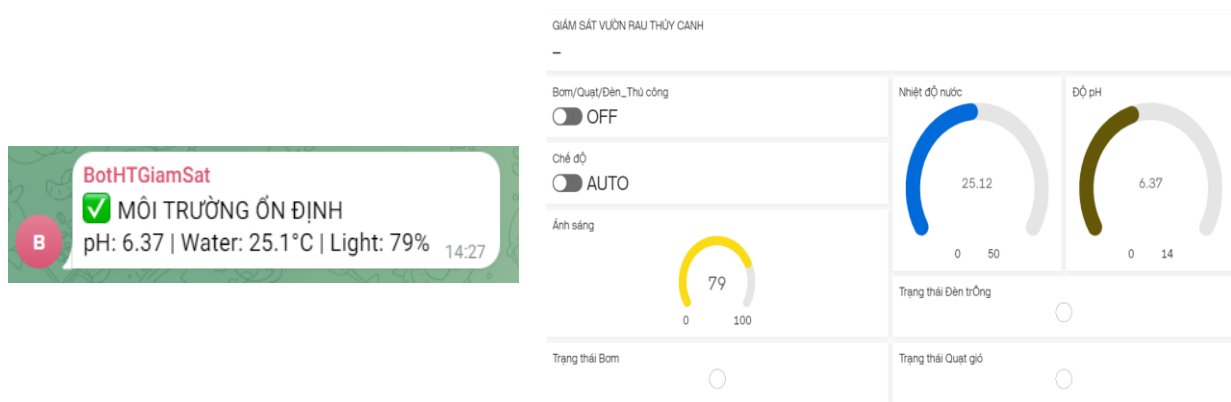
- **Trường hợp 5:** Tắt cả điều sáng đèn và sau khi ổn định
- Điều kiện thử : độ pH, nhiệt độ nước, ánh sáng điều không đạt các ngưỡng yêu cầu
- Kết quả:



Hình 3.17. Cảnh báo trên Telegram khi tất cả vượt quá ngưỡng



Hình 3.18. Trạng thái tắt cả điều sáng đèn trên Blynk



Hình 3.19. Thông báo khi các hệ số điều ổn định

Kết luận: Hệ thống giám sát và điều khiển vườn rau thủy canh hoạt động ổn định và đáp ứng đúng yêu cầu đề ra. Các chức năng như thu thập dữ liệu cảm biến, hiển thị thông số, chuyển đổi chế độ AUTO/MANUAL và điều khiển thiết bị (bơm, quạt, đèn) đều thực hiện chính xác.

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

4.1. Đánh giá

Hệ thống giám sát và điều khiển vườn rau thủy canh được xây dựng dựa trên nền tảng IoT đã hoạt động ổn định và đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra. Việc thu thập dữ liệu từ các cảm biến và hiển thị theo thời gian thực giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng môi trường.

Hệ thống hỗ trợ hai chế độ hoạt động linh hoạt:

AUTO: tự động điều khiển thiết bị theo ngưỡng cài đặt

MANUAL: cho phép người dùng điều khiển từ xa khi cần thiết

Ngoài ra, việc tích hợp điều khiển và giám sát thông qua Telegram và Blynk giúp tăng tính tiện lợi, cho phép người dùng tương tác với hệ thống mọi lúc, mọi nơi.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn phụ thuộc vào kết nối mạng và độ chính xác của cảm biến, do đó cần được cải tiến thêm để nâng cao hiệu quả và độ tin cậy.

4.2. Kết luận

Đề tài đã thực hiện thành công việc thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát vườn rau thủy canh ứng dụng công nghệ IoT. Các chức năng chính như thu thập dữ liệu, hiển thị thông số, điều khiển thiết bị và giám sát từ xa đều hoạt động đúng theo yêu cầu.

Hệ thống không chỉ đáp ứng mục tiêu đề ra mà còn có tính ứng dụng thực tế cao trong mô hình nông nghiệp thông minh quy mô nhỏ.

Trong tương lai, nếu được phát triển và nâng cấp thêm, hệ thống có thể trở thành một giải pháp hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tự động hóa trong lĩnh vực nông nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nhóm, “Kiểm soát nguồn nước trong nông nghiệp - Công ty Mimosa Tek,” Studocu - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, [Online]. Available:

<https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-ngan-hang-thanh-pho-ho-chi-minh/nhap-mon-he-thong-thong-tin-quan-ly/nhom-kien-khong-ngu-io-t-trong-nong-nghiep-cong-ty-mimosa-tek/109015820>

[2] OneSME, “IoT trong sản xuất và nông nghiệp - Bộ phóng chuyển đổi số ngành kinh tế trọng điểm,” OneSME Blog, [Online]. Available: <https://onesme.vn/blog/giai-phap/iot-trong-san-xuat-va-nong-nghiep-be-phong-chuyen-doi-so-nganh-kinh-te-trong-diem.html>

[3] Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Cà Mau, “Ứng dụng của Internet of Things (IoT) trong lĩnh vực nông nghiệp,” Cà Mau KHKT, [Online]. Available:

<https://lienhieppoikhkt.camau.gov.vn/thong-tin-pho-bien-kien-thuc/ung-dung-cua-internet-of-things-iot-trong-linh-vuc-nong-nghiep-274584>

[4] Tincay, “Kiểm soát pH, EC, TDS trong dung dịch thủy canh,” Tincay, [Online]. Available: <https://tincay.com/kiem-soat-ph-ec-tds-trong-dung-dich-thuy-canhh/>

[5] Nông Nghiệp Phố, “Trồng rau thủy canh,” Nông Nghiệp Phố Blog, [Online]. Available: <https://nongnghieppho.vn/blogs/news/trong-rau-thuy-canhh>

[6] VNPT IAlert, “Tổng quan về IoT,” VNPT IAlert, [Online]. Available: <https://vnptialert.com.vn/tong-quan-ve-iot/>

[7] Điện Tử Tương Lai, “ESP32 là gì? Tìm hiểu về ESP32 và các ứng dụng,” Điện Tử Tương Lai, [Online]. Available: <https://dientutuonglai.com/esp32-la-gi.html>

[8] Wokwi Docs, “Wokwi Potentiometer Reference,” Wokwi, [Online]. Available: <https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-potentiometer>

- [9] Wokwi Docs, “Wokwi DS18B20 Reference,” Wokwi, [Online]. Available: <https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-ds18b20>
- [10] Wokwi Docs, “Wokwi Photoresistor Sensor Reference,” Wokwi, [Online]. Available: <https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-photoresistor-sensor>
- [11] “Nghiên cứu ứng dụng IoT trong nông nghiệp,” Đại học Đà Lạt Scholar, 2022, [Online]. Available: <https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/bitstream/DLU123456789/180919/1/CVv465V20S32022051.pdf>
- [12] FPT Shop, “ThingSpeak là gì? Hướng dẫn sử dụng ThingSpeak chi tiết,” FPT Shop Tin tức, [Online]. Available: <https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/thingspeak-181528>
- [13] Wokwi Docs, “Welcome to Wokwi!”, Wokwi, [Online]. Available: https://docs.wokwi.com/?utm_source=wokwi